AirWatch Cameroun

Systeme de Veille et Prediction de la Qualite de l'Air

IndabaX Cameroun 2026 • Hackathon IA & Resilience Climatique

DOSSIER TECHNIQUE COMPLET

Architecture • Fonctionnalites • Modeles IA • Stack Technique • Plan 2 semaines

Table des matieres

1. Comprehension du probleme
2. Notre solution — AirWatch
3. Fonctionnalites detaillees par profil utilisateur
4. Architecture technique
5. Charte graphique
6. Stack technique recommande
7. Flowchart de l'application
8. Les modeles IA a entrainer
9. Plan de livraison — 2 semaines

1. Comprehension du probleme

1.1 Contexte general

Le Cameroun fait face a une degradation progressive de la qualite de l'air, amplifiee par la variabilite climatique croissante. Les regions les plus touchees sont le Grand Nord (harmattan, poussiere, chaleur extreme), Douala (pollution industrielle et portuaire) et Yaounde (trafic dense, urbanisation rapide).

Les principaux polluants atmospheriques au Cameroun sont les particules fines PM2.5 et PM10 (dues aux feux de brousse, brulage de dechets, trafic), le dioxyde d'azote NO2 (vehicules, industries) et l'ozone tropospherique O3 (reaction photochimique en periode de forte chaleur).

1.2 Le probleme central

Le probleme : on reagit apres, alors qu'il faut agir avant.

Aujourd'hui, le Cameroun dispose de moins de 5 stations officielles de mesure de qualite de l'air pour 27 millions d'habitants. Les autorites sanitaires apprennent qu'un episode de pollution a eu lieu... quand les hopitaux sont deja satures. Il n'existe aucun outil de prediction, aucun systeme d'alerte precoce, aucune coordination entre citoyens, associations et gouvernement.

Resultat : des milliers de cas respiratoires evitables chaque annee, et un gouvernement qui gere des crises au lieu de les prevenir.

1.3 La dimension spatio-temporelle

Ce probleme est complexe car la pollution ne se comporte pas de la meme facon partout ni tout le temps. Trois dimensions s'entrelacent :

- Geographique : Maroua (semi-aride, harmattan) n'a pas le meme profil que Douala (humide, industrie portuaire) ou Yaounde (altitude, trafic). Les 42 villes des 10 regions ont chacune leur signature climatique.
- Temporelle : la saison seche (novembre-mars) concentre 70% des pics de pollution. Les modeles doivent capturer ces patterns sur 5 ans (2020-2025).
- Causale : la pollution resulte d'une combinaison de facteurs — chaleur + vent faible + absence de pluie + activites humaines. Le modele doit apprendre ces interactions complexes.

1.4 Les donnees disponibles

Le dataset officiel (Open-Meteo API) couvre 42 villes, 10 regions, janvier 2020 a decembre 2025, soit 87 240 observations journalieres incluant : temperature (min/max/moy), vent (vitesse, rafales, direction), precipitations, rayonnement solaire, evapotranspiration ET0, code meteo.

Enrichissement recommande

L'API Open-Meteo propose gratuitement des donnees horaires de qualite de l'air (PM2.5, PM10, CO, NO2, O3) pour toutes nos villes. Recuperer ces donnees nous donne une vraie variable cible pour l'entrainement — indispensable pour un modele credible.

2. Notre solution — AirWatch Cameroun

2.1 Vision du produit

AirWatch Cameroun — definition en une phrase

Une plateforme intelligente de veille environnementale qui predit la qualite de l'air en temps reel pour chaque ville du Cameroun, alerte automatiquement les citoyens, les associations et le gouvernement, et transforme les signalements citoyens en donnees d'action pour les autorites publiques.

2.2 Les 3 acteurs de la plateforme

AirWatch connecte trois types d'utilisateurs qui ne communiquaient pas jusqu'ici :

Profil	Besoin principal	Ce que AirWatch lui apporte
Citoyen / Particulier	Savoir si l'air est dangereux ici et maintenant pour ma famille	• Indicateur couleur simple (vert/orange/rouge) • 3 conseils personnalises selon son profil • Bouton 'Signaler une pollution' en 1 clic • Alertes push automatiques
Association / ONG	Des preuves terrain pour agir et convaincre les financeurs	• Rapports telechargables par zone • Carte des zones prioritaires de reboisement • Historique des signalements de leur secteur • Partage d'alertes vers leurs communautes
Gouvernement / Institution	Prendre des decisions rapides et fondees sur des donnees	• Tableau de bord national en temps reel • Alertes critiques avec bip + lumiere rouge • Rapports mensuels auto-generes • Recommandations d'action par zone

3. Fonctionnalites detaillees par profil

3.1 Profil Citoyen

F1 — Consultation de la qualite de l'air (fonctionnalite principale)

L'utilisateur ouvre l'application. Sans aucun compte, il voit immediatement la qualite de l'air pour sa position GPS actuelle ou pour une ville qu'il choisit dans un menu deroulant.

Il peut aussi selectionner un jour (aujourd'hui, demain, apres-demain) pour voir les previsions.

Exemple concret — Marie, mere de famille a Maroua

Marie ouvre AirWatch le matin. Elle voit : Maroua — Aujourd'hui — AQI 162 — ROUGE.

L'app lui dit : 'Air tres mauvais. Poussiere fine (harmattan). Gardez les enfants a l'interieur.

Evitez toute activite physique dehors avant 17h.'

Elle decide de ne pas envoyer ses enfants a l'ecole a pied — sans avoir rien eu a chercher.

F2 — Profil personnalise

Au premier lancement, l'utilisateur choisit son profil en 10 secondes. Selon son choix, les conseils affiches changent automatiquement :

Profil choisi	AQI Orange — Conseil affiche	AQI Rouge — Conseil affiche
Parent avec enfants	Limitez le temps dehors des enfants apres l'ecole	Gardez les enfants a la maison, fermez les fenetres
Sportif / Joggeur	Preferez un sport en salle aujourd'hui	Annulez votre seance — risque respiratoire eleve
Personne asthmatique	Ayez votre inhalateur a portee de main	Restez a l'interieur, prenez votre traitement preventif
Agriculteur	Evitez de bruler des residus cette semaine	Suspendez tout brulage — risque d'aggravation critique
Travailleur en plein air	Portez un masque si vous travaillez dehors	Demandez a votre employeur une protection ou un arret

F3 — Signalement citoyen en 1 clic

C'est la fonctionnalite la plus strategique. Le citoyen appuie sur 'Signaler une pollution'. Il ne fait rien d'autre. L'application, en arriere-plan :

- Capture sa position GPS exacte
- Interroge l'API Open-Meteo pour les conditions meteo actuelles a cet endroit
- Envoie les donnees dans le modele IA qui calcule l'AQI predit et le type de pollution probable
- Compare au seuil d'alerte et classe la gravite (Niveau 1 / 2 / 3)
- Envoie automatiquement une fiche de signalement au tableau de bord gouvernemental
- Notifie les utilisateurs dans un rayon de 5 km

Ce que le citoyen voit apres son signalement (en moins de 5 secondes) :

Signalement enregistre — Garoua Centre

Qualite de l'air detectee : MAUVAISE | AQI : 158 | Type : Particules fines (PM2.5)

Cause probable : Vent de sable (harmattan) + stagnation atmospherique

Conseil : Restez a l'interieur. Fermez les fenetres.

Votre signalement a ete transmis aux autorites sanitaires.

3.2 Profil Association / ONG

F4 — Carte des zones prioritaires de reboisement

Apres chaque analyse, le modele identifie les zones ou la vegetation aurait le plus fort impact sur la reduction de la pollution. Ce calcul croise trois facteurs :

- Niveau de pollution chronique de la zone (moyenne sur 5 ans)
- Couverture vegetale actuelle (donnees satellitaires NDVI via Copernicus gratuit)
- Direction et force des vents dominants (les arbres en barrage face au vent sont les plus efficaces)

Exemple de recommandation generee automatiquement :

Zone : Peripherie Nord de Maroua | Score de priorite reboisement : 9.2/10

Raison : Pollution PM2.5 chronique elevee (moy. AQI 145) + couverture vegetale < 8% + vents dominants Nord-Est sans barriere naturelle.

Especes recommandees : Acacia senegal, Baobab, Neem (adaptees au climat semi-aride).

Impact estime : -18 a -25% de PM2.5 sur la zone en 3 ans.

F5 — Rapports telechargables

L'association peut generer et telecharger un rapport PDF pour n'importe quelle zone et periode. Ce rapport contient : evolution de l'AQI sur la periode, episodes critiques, carte thermique, recommandations. Utile pour les dossiers de financement et les plaidoyers.

F6 — Tableau de suivi de l'impact de leurs actions

Quand une association plante des arbres ou ferme une source de pollution dans une zone, elle peut marquer cette action dans l'app. Le systeme suit ensuite l'evolution de l'AQI dans cette zone et genere une courbe 'avant / apres'. C'est leur preuve d'impact.

3.3 Profil Gouvernement / Institution

F7 — Tableau de bord national en temps reel

Le responsable gouvernemental voit une carte complete du Cameroun avec toutes les villes colorees en temps reel. Il peut filtrer par region, par ville, par niveau de risque, par periode. Les signalements citoyens apparaissent en surbrillance avec leur classification automatique.

F8 — Systeme d'alerte critique (bip + lumiere rouge)

Quand l'AQI d'une zone depasse le seuil critique (parametrable, defaut AQI > 200) ou quand plusieurs signalements convergent sur une meme zone, le tableau de bord gouvernemental declenche automatiquement :

- Un signal sonore (bip d'alerte)
- Un indicateur lumineux rouge clignotant sur la zone concernee
- Une fiche de detail automatique : localisation, AQI, type de pollution, population exposee estimee, recommandation d'action
- Un SMS automatique vers les contacts designes (prefet, directeur sanitaire regional)

F9 — Systeme de zones surveillees (3 niveaux automatiques)

Niveau	Declencheur	Ce qui se passe	Action recommandee
Niveau 1 — Zone observee	1 signalement isole ou AQI 100-149	Surveillance silencieuse, collecte de donnees supplementaires	Aucune action immediate — surveiller l'evolution
Niveau 2 — Zone sous	2-3 signalements	Notification automatique au responsable sanitaire local,	Alerter le district sanitaire, preparer les ressources

Niveau	Declencheur	Ce qui se passe	Action recommandee
surveillance	/ 2h ou AQI 150-199	zone orange sur la carte	medicales
Niveau 3 — Zone critique	AQI > 200 ou 5+ signalements convergents	Bip + alerte rouge sur tableau de bord, SMS prefet + directeur sante, zone rouge sur toutes les cartes	Declencher protocole sanitaire d'urgence, fermeture ecoles si maintenu > 6h

F10 — Intelligence des patterns (zones recurrentes)

Exemple de detection automatique de pattern :

Zone industrielle de Bassa (Douala) — signalement recurrent detecte.

47 signalements ce mois. Correlation avec horaires d'ouverture des usines : 91%.

Pics systematiques entre 08h00 et 11h00, du lundi au vendredi.

Recommandation generee : Inspection industrielle prioritaire. Source probable : emissions de combustion industrielle matinale.

F11 — Recommandations environnementales pour le gouvernement

Au-dela des alertes, AirWatch genere des recommandations politiques concretes :

- Calendrier de brulage agricole autorise : jours et horaires ou bruler a le moins d'impact, envoye automatiquement aux prefectures
- Indice ecoles ouvertes/fermees : recommandation quotidienne pour le Ministere de l'Education
- Carte de vulnerabilite des populations : croisement AQI + densite + age + distance hopitaux
- Rapport mensuel auto-genere : envoye automatiquement aux ministeres de la Sante et de l'Environnement

4. Architecture technique

4.1 Vue d'ensemble de l'architecture

AirWatch repose sur une architecture trois tiers classique : un frontend React, un backend FastAPI, et une base de donnees Supabase (PostgreSQL). Les modeles IA sont servis via des endpoints FastAPI dedies.

Couche Frontend	Couche Backend	Couche Donnees
React + Vite Tailwind CSS Leaflet.js (cartes) Chart.js (graphiques) Zustand (etat global) PWA (hors ligne partiel)	FastAPI (Python) Endpoints REST Serveur de modeles IA Scheduler (predictions auto) WebSocket (alertes temps reel) Twilio (SMS alerts)	Supabase (PostgreSQL) Auth utilisateurs Stockage signalements Cache predictions (Redis) Stockage fichiers (rapports PDF) Row Level Security par role

4.2 Flux de donnees — signalement citoyen

Voici le flux complet quand un citoyen appuie sur 'Signaler une pollution' :

#	Etape	Composant	Detail	Duree
1	**Citoyen appuie sur le bouton**	Frontend React	GPS capture + appel API backend	**< 1s**
2	**Backend recoit le signalement**	FastAPI	Appel API Open-Meteo avec les coordonnees GPS	**< 2s**
3	**Donnees meteo recuperees**	Open-Meteo API	Temperature, vent, humidite, radiation en temps reel	**< 2s**
4	**Prediction IA executee**	Modele XGBoost	AQI predit + type de pollution probable calcules	**< 1s**
5	**Classification du niveau**	Logique metier	Niveau 1, 2 ou 3 determine selon seuils	**< 0.1s**
6	**Enregistrement en base**	Supabase	Signalement + prediction stockes avec horodatage	**< 1s**
7	**Notifications**	Backend + Twilio	Push users proches + SMS gouvernement si critique	**< 3s**

#	Etape	Composant	Detail	Duree
	envoyees			
8	**Reponse au citoyen**	Frontend React	Fiche de resultat affichee avec AQI + conseils	**< 1s**

5. Charte graphique — AirWatch

5.1 Identite visuelle

AirWatch adopte une identite visuelle moderne, epuree et rassurante. Le design s'inspire des applications de sante et de meteo de nouvelle generation (type air quality index apps asiatiques). L'objectif : que meme une personne peu technophile comprenne l'interface en moins de 5 secondes.

Concept visuel : Transparence + Urgence calibree

Fond sombre (deep navy) pour evoquer l'atmosphere et le ciel nocturne.

Accents teal pour la sante, la vie, la nature.

Couleurs d'alerte semantiques et universelles (vert/jaune/orange/rouge).

Typographie sans-serif moderne, lisible sur mobile en plein soleil.

5.2 Palette de couleurs

Nom	Code Hex	Usage	Exemple d'utilisation
Deep Navy	**#0A2342**	Fond principal, titres	Arriere-plan de l'app, header navigation
Teal Vif	**#0D7377**	Accent principal, boutons	Bouton 'Signaler', liens actifs, indicateurs
Vert Air Pur	**#14A44D**	AQI 0-50 (Bon)	Indicateur vert, zones saines sur carte
Jaune Prudence	**#EAB308**	AQI 51-100 (Modere)	Zone de vigilance, conseils preventifs
Orange Alerte	**#F97316**	AQI 101-150 (Mauvais)	Alerte moderee, notifications push
Rouge Critique	**#DC2626**	AQI > 150 (Tres mauvais)	Bip d'alerte gouvernement, clignotement
Blanc Pur	**#F8FAFC**	Fonds cartes et fiches	Cards, pop-ups, formulaires

5.3 Typographie

Usage	Police	Taille / Style	Exemple
Titre principal AQI	Inter Bold	72px — Extra Bold	168 (chiffre AQI en grand)
Titres de section	Inter SemiBold	24px — Semi-Bold	Qualite de l'air — Maroua
Corps de texte	Inter Regular	16px — Regular	Fermez les fenetres et restez a l'interieur
Labels carte	Inter Medium	13px — Medium	Douala | Yaounde | Garoua
Donnees techniques	JetBrains Mono	14px — Regular	PM2.5: 47.3 ug/m3 | NO2: 12.1

5.4 Principes UX

- Mobile-first : l'interface est concue pour smartphone avant tout — le Cameroun est a 85% mobile
- 3 secondes pour comprendre : un utilisateur doit saisir la situation de sa ville en moins de 3 secondes
- Accessibilite : contrastes WCAG AA, taille minimale des boutons 48x48px pour utilisation au soleil
- Mode hors-ligne partiel : les dernieres donnees sont mises en cache pour les zones a connexion instable
- Multilingue : francais par defaut, anglais, avec architecture prevue pour Fulfulde et Ewondo

6. Stack technique recommande

6.1 Vue d'ensemble

Couche	Technologie	Version	Pourquoi ce choix
Frontend	React + Vite	React 18 / Vite 5	Rapide a developper, ecosystem riche, PWA facile
Styles	Tailwind CSS	v3	Design system rapide, mobile-first natif
Cartes	Leaflet.js + React-Leaflet	v1.9	Gratuit, open-source, parfait pour cartes interactives
Graphiques	Recharts	v2	Integration React native, courbes et barres faciles
Etat global	Zustand	v4	Simple, leger, suffisant pour notre cas
Backend	FastAPI (Python)	v0.110+	Async natif, validation Pydantic, sert les modeles ML directement
Modeles IA	scikit-learn + XGBoost	Latest	Modeles exportes en .pkl, charges au demarrage du serveur
Alertes temps reel	WebSocket (FastAPI)	natif	Push instantane vers tableaux de bord gouvernementaux
SMS	Twilio API	v9	SMS automatiques vers prefets et directeurs sante
Base de donnees	Supabase (PostgreSQL)	Latest	Auth integree, Row Level Security pour les 3 roles, gratuit au demarrage
Auth	Supabase Auth	natif	Gestion des 3 profils (citoyen/asso/gouv) avec JWT
Cache	Redis (Upstash)	v7	Cache des predictions pour eviter d'appeler le modele a chaque requete

Couche	Technologie	Version	Pourquoi ce choix
Meteo API	Open-Meteo	gratuit	Donnees meteo + qualite de l'air en temps reel, 100% gratuit
Deploiement	Render.com / Railway	free tier	Deploiement simple depuis GitHub, HTTPS automatique

6.2 Schema de la base de donnees Supabase

Les tables principales de la base de donnees :

Table	Champs principaux	Role
users	id, email, role (citoyen/asso/gouv), profil, ville	Gestion des comptes et des 3 niveaux d'acces
signalements	id, user_id, lat, lon, timestamp, aqi_predit, type_pollution, niveau (1/2/3)	Stockage de tous les signalements citoyens avec leur analyse IA
predictions	ville_id, date, heure, aqi, pm25, pm10, type_pollution, modele_version	Cache des predictions IA pour toutes les villes (mise a jour toutes les 6h)
zones_surveillees	id, geometrie, niveau (1/2/3), nb_signalements, dernier_aqi, actif	Zones geographiques avec historique de signalements et niveau de surveillance actuel
alertes	id, zone_id, timestamp, aqi, message, destinataires, envoye	Log de toutes les alertes envoyees (SMS, push, tableau de bord)
zones_reboisement	id, geometrie, score_priorite, ndvi, vent_dominant, especes_recommandees	Zones identifiees par le modele comme prioritaires pour le reboisement

7. Flowchart de l'application

7.1 Flowchart general — parcours utilisateur

Citoyen / Particulier	Association / ONG	Gouvernement
[Ouvre l'app] | [Position GPS detectee] | [Voir AQI + couleur] | [Voir conseils selon profil] | [Bouton : Signaler ?] Oui | Non | [Signaler] [Ferme l'app] | [Backend analyse GPS] | [Modele predit AQI] | [Fiche resultat affichee] | [Alerte envoyee si critique]	[Se connecte — compte asso] | [Tableau de bord zone] | [Voir historique AQI zone] | [Carte reboisement prioritaire] | [Telecharger rapport PDF] | [Marquer action terrain] | [Voir impact avant/apres] | [Partager alerte WhatsApp]	[Se connecte — compte gouv] | [Carte nationale temps reel] | [Signalement arrive — classe] | [Niveau 1 : observer] | [Niveau 2 : notif responsable local] | [Niveau 3 : BIP + ROUGE + SMS] | [Voir fiche detail automatique] | [Voir patterns recurrents] | [Telecharger rapport mensuel]

7.2 Flowchart — signalement citoyen (detail)

Flux complet du signalement :

CITOYEN appuie sur [Signaler]
→ GPS capture la position (lat/lon)
→ FRONTEND envoie POST /api/signalement au BACKEND

BACKEND recoit la requete :
→ Appel Open-Meteo API avec lat/lon (temp, vent, humidite, radiation)

```
  → Preparation du vecteur de features pour le modele
  → Appel du modele XGBoost → AQI predit + PM2.5 + type pollution
  → Determination du niveau (1 / 2 / 3) selon seuils configures

SELON LE NIVEAU :
  Niveau 1 → Enregistrement DB + reponse citoyen seulement
  Niveau 2 → Enregistrement + notification responsable local
  Niveau 3 → Enregistrement + WebSocket alert tableau de bord + SMS Twilio prefet

FRONTEND affiche la fiche resultat au citoyen en < 5 secondes
  → AQI detecte, type de pollution, conseils personnalises, confirmation d'envoi aux autorites
```

8. Les modeles IA a entrainer

AirWatch necessite 3 modeles distincts, chacun avec un objectif precis. Voici le detail complet de chaque modele.

Modele 1 — Prediction de l'indice de qualite de l'air (AQI)

Role central : c'est le coeur de l'application. Ce modele repond a la question : etant donne les conditions meteo d'une ville a un moment donne, quel sera l'AQI predit ?

Parametre	Detail
Type de probleme	Regression (predire une valeur numerique AQI entre 0 et 500)
Variable cible	AQI journalier (ou PM2.5 si les donnees horaires Open-Meteo sont recuperees)
Features d'entree	• Temperature min/max/moy, temperature ressentie • Vitesse du vent, rafales, direction dominante • Precipitations totales, heures de pluie • Rayonnement solaire, duree d'ensoleillement • Evapotranspiration ET0 • Saison (seche/humide) encodee • Mois, jour de semaine (variables temporelles) • Ville et region (encodage categoriel) • Variables retardees (J-1, J-2, J-7) pour les tendances
Modele recommande	XGBoost Regressor — meilleur compromis precision / vitesse d'inference pour ce type de donnees tabulaires avec effets saisonniers
Alternative plus simple	Random Forest Regressor — plus facile a expliquer, tres bon sur donnees meteorologiques, robuste aux valeurs aberrantes
Metriques d'evaluation	MAE (Erreur Absolue Moyenne) < 15 AQI points | RMSE < 25 | R^2 > 0.80
Split train/test	Entrainement sur 2020-2024 (72 000 obs.) | Test sur 2025 (15 000 obs.) — split temporel obligatoire (pas de melange aleatoire)
Validation	Time Series Cross-Validation (5 folds glissants) pour respecter la dependance temporelle des donnees

Parametre	Detail
Export	joblib.dump(model, 'aqi_model.pkl') — charge au demarrage de FastAPI, inference < 50ms

Modele 2 — Classification du type de pollution

Role : Quand un citoyen signale ou quand l'AQI est eleve, ce modele identifie le type de pollution probable (poussiere, brulage, industrie, trafic...) pour donner des conseils adaptes.

Parametre	Detail
Type de probleme	Classification multi-classes (identifier le type de pollution parmi 5 categories)
Classes cibles	• Classe 1 : Poussiere / harmattan (vent fort + temperature elevee + faible humidite) • Classe 2 : Brulage agricole / dechets (temperature moderee + peu de vent + saison seche) • Classe 3 : Pollution industrielle (localisation + vent faible + heure ouvrable) • Classe 4 : Trafic urbain (zone urbaine dense + heure de pointe + NO2 eleve) • Classe 5 : Ozone tropospherique (forte chaleur + rayonnement solaire intense)
Features d'entree	• Memes features meteo que le Modele 1 • Heure de la journee (0-23) • Type de zone (urbain/rural/industriel) — encodage manuel par ville • Vitesse et direction du vent (crucial pour distinguer harmattan vs pollution locale) • Mois (saison seche vs humide)
Modele recommande	Random Forest Classifier — excellent pour classification multi-classes, importance des features lisible, robuste
Defi principal	Les labels de classe n'existent pas dans le dataset de base — il faudra les creer manuellement par des regles expertes (si vent > 20 km/h + temp > 35 + humidite < 20% → Classe 1 Poussiere), puis valider avec les donnees Open-Meteo Air Quality
Metriques	Accuracy > 75% | F1-Score macro > 0.70 | Matrice de confusion par classe

Modele 3 — Score de priorite de reboisement

Role : Identifier et classer les zones geographiques ou planter des arbres aura le plus fort impact sur la reduction de la pollution. Ce modele produit une carte de recommandations pour le gouvernement et les associations.

Parametre	Detail
Type de probleme	Scoring / Classement (calculer un score 0-10 de priorite reboisement par zone)
Approche	Pas un modele ML pur — une formule de scoring combinant plusieurs indicateurs. Justifiable, transparent, et maitrisable en 2 semaines.
Composantes du score	• AQI moyen chronique de la zone (40% du score) — zones les plus polluees en priorite • Couverture vegetale NDVI actuelle (30% du score) — zones les moins boisees en priorite • Vitesse du vent dominant (20% du score) — les arbres face au vent sont les plus efficaces • Densite de population exposee (10% du score) — impact humain maximal
Donnees supplementaires	Indice NDVI (couverture vegetale) disponible gratuitement via Google Earth Engine API ou Copernicus Land Service. Une requete Python de 20 lignes suffit a recuperer le NDVI pour les 42 villes.
Output	Une table de scores par ville/zone avec : score global, score par critere, especes d'arbres recommandees selon le climat de la zone, impact estime sur AQI en 3 ans
Affichage	Carte choroplethique sur le tableau de bord (couleur = score priorite), avec pop-up detail par zone cliquable

8.4 Recapitulatif des modeles

Modele	Type	Algorithme	Difficulte	Semaine
Prediction AQI	Regression	XGBoost	Modere	Semaine 1 — J3 a J5
Type de pollution	Classification	Random Forest	Modere	Semaine 1 — J5 a J7
Score	Scoring	Formule	Facile	Semaine 2 — J10

Modele	Type	Algorithme	Difficulte	Semaine
reboisement		ponderee		a J11

9. Plan de livraison — 2 semaines

Le projet est organise en 2 sprints d'une semaine, avec des livrables clairs a la fin de chaque semaine.

Semaine 1 — Fondations et modeles IA

Etape	Ce qu'il faut faire	Outils	Delai
J1-J2 Setup	• Creer le repo GitHub avec structure monorepo (frontend/ + backend/) • Configurer React + Vite + Tailwind + FastAPI + Supabase • Creer les 3 comptes utilisateurs de test (citoyen, asso, gouv) • Charger et explorer le dataset (87 240 obs.), statistiques descriptives • Recuperer les donnees AQI horaires Open-Meteo pour 10 villes cles	• GitHub • React + Vite • FastAPI • Supabase • pandas, jupyter	**J1-J2**
J3-J4 Donnees + Modele 1	• Nettoyage complet du dataset (valeurs manquantes, doublons, types) • Feature engineering (saison, lag features, stress thermique, stagnation vent) • Entrainement Modele 1 XGBoost — prediction AQI • Evaluation (MAE, RMSE, R^2), courbe predicted vs actual • Export du modele en model_aqi.pkl	• pandas, numpy • scikit-learn • XGBoost • joblib • matplotlib	**J3-J4**
J5-J6 Modele 2 + API backend	• Creation des labels de type de pollution par regles expertes • Entrainement Modele 2 Random Forest — classification type pollution • Evaluation (accuracy, F1, matrice de confusion) • Creer les endpoints FastAPI :	• scikit-learn Random Forest • FastAPI + Pydantic • joblib • pytest	**J5-J6**

Etape	Ce qu'il faut faire	Outils	Delai
	POST /predict, POST /signalement, GET /aqi/{ville} • Tester les endpoints avec Postman ou httpie		
J7 Fin semaine 1	• Demo interne : les 2 modeles tournent sur le backend • Calcul du score de reboisement (formule ponderee) — version 1 • Premiere version de la carte Leaflet avec les 42 villes • Review d'equipe : ajustements priorites semaine 2	• FastAPI • Leaflet.js • Jupyter Notebook	**J7**

Semaine 2 — Interface, alertes et finitions

Etape	Ce qu'il faut faire	Outils	Delai
J8-J9 Frontend principal	• Page Citoyen : indicateur AQI, carte ville, conseils profil, bouton Signaler • Page Association : carte reboisement, historique, telechargement rapport • Page Gouvernement : carte nationale, flux signalements, indicateurs • Systeme d'authentification Supabase (3 roles)	• React + Zustand • Tailwind CSS • Leaflet + Recharts • Supabase Auth	**J8-J9**
J10 Alertes temps reel	• Implémenter WebSocket FastAPI pour alertes gouvernement • Bip sonore + animation rouge sur niveau 3 • Integration Twilio pour SMS automatiques • Tester les 3 niveaux de signalement de bout en bout	• WebSocket FastAPI • Twilio SDK • Web Audio API (bip)	**J10**
J11-J12 Finitions et deploiement	• Modele 3 finalise et affiche sur carte reboisement • Tests complets du flux signalement (citoyen → backend → gouvernement) • Optimisation mobile (PWA, cache	• Vercel (frontend) • Render.com (backend) • Lighthouse (audit PWA) • pytest	**J11-J12**

Etape	Ce qu'il faut faire	Outils	Delai
	hors ligne) • Deploiement sur Render.com (backend) + Vercel (frontend) • Tests de charge et correction des bugs critiques		
J13-J14 Pitch et soumission	• Preparer le pitch deck (7 slides PDF) avec captures d'ecran reelles • Enregistrer la video de demo (3 min) sur l'app deployee • Finaliser le README GitHub avec architecture et instructions • Soumission finale : lien GitHub + URL app + pitch PDF + video	• Canva / PowerPoint • OBS Studio / Loom • GitHub README	**J13-J14**